高粱营养品质对浓香型白酒酿造品质的影响

李静心[1],刘虎军[2],程中亮[1],王　冕[1],何宏魁[1],曹润洁[1],李安军[3],孙长坡[4]*

(1.安徽瑞思威尔科技有限公司,安徽 亳州 236800;2.国家粮食和物资储备局科学研究院,北京 100037;
3.安徽古井贡酒股份有限公司,安徽 亳州 236800;4.国家粮食和物资储备局标准质量中心,北京 100032)

摘　要:该研究以8个不同品种高粱(编号为JZG、JZ12、CZ5、JZB、LZ1、JZ218、JZ109、LZ2)为研究对象,对其理化指标进行检测,研究其对酿造浓香型白酒酒醅理化指标及白酒挥发性风味成分的影响,并基于检测结果进行偏最小二乘-判别分析(PLS-DA)及相关性分析。结果表明,不同品种高粱的水分含量差异较小,单宁、支链淀粉、粗蛋白和粗脂肪含量差异较大;不同高粱酿造白酒酒醅酸度、水分、淀粉含量及酒精度有一定差异。不同品种高粱酿造浓香型白酒中挥发性风味物质共检出38种,其中,酯类12种、醇类12种、酸类10种、醛类4种,酯类物质含量最高(1 636.75～5 677.69 mg/L),结合变量重要性投影(VIP)值及香气活度值(OAV)分别筛选出己酸乙酯、乙缩醛等14种差异挥发性风味物质(VIP值≥1)及乙酸乙酯、乙酸异戊酯等23种关键挥发性风味物质(OAV＞1)。相关性分析表明,高粱中的支链淀粉有利于酒精的产生,高粱中粗脂肪、单宁含量和丁酸乙酯、己酸乙酯以及己酸等主要挥发性风味物质的含量呈负相关。

关键词:浓香型白酒;不同品种高粱;挥发性风味物质;偏最小二乘-判别分析;相关性分析

中图分类号:TS262.31;TS261.21　　**文章编号**:0254-5071(2025)04-0041-08　　doi:10.11882/j.issn.0254-5071.2025.04.007

引文格式:李静心,刘虎军,程中亮,等. 高粱营养品质对浓香型白酒酿造品质的影响[J]. 中国酿造,2025,44(4):41-48.

Effects of sorghum nutritional quality on the brewing quality of strong-flavor *Baijiu*

LI Jingxin[1], LIU Hujun[2], CHENG Zhongliang[1], WANG Mian[1], HE Hongkui[1], CAO Runjie[1], LI Anjun[3], SUN Changpo[4]*

(1.Anhui Risewell Technology Co., Ltd., Bozhou 236800, China; 2.Institute of Cereal Processing Science and Technology, Academy of National Food and Strategic Reserves Administration, Beijing 100037, China; 3.Anhui Gujing Distillery Co., Ltd., Bozhou 236800, China; 4.Standards and Quality Center of National Food and Strategic Reserves Administration, Beijing 100032, China)

Abstract: Using 8 different varieties of sorghum (numbered as JZG, JZ12, CZ5, JZB, LZ1, JZ218, JZ109, LZ2) as the research objects, their physicochemical indexes were detected, and their effects on the physicochemical indexes of fermented grains of strong-flavor (Nongxiangxing) *Baijiu* and the volatile flavor components of the *Baijiu* were investigated. Based on the detection results, partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA) and correlation analysis were carried out. The results showed that the moisture of different varieties of sorghum had little difference, while the contents of tannin, amylopectin, crude protein and crude fat had great differences. There were certain differences in the acidity, moisture, starch content and alcohol content of the fermented grains for *Baijiu* brewed from different varieties of sorghum. A total of 38 volatile flavor components were detected in strong-flavor *Baijiu* brewed from different varieties of sorghum, including 12 esters, 12 alcohols, 10 acids, and 4 aldehydes. The contents of ester substances were the highest (1 636.75-5 677.69 mg/L). According to variable importance in the projection (VIP) value and odor activity value (OAV), 14 different volatile flavor components (VIP value≥1) such as ethyl caproate and acetal, and 23 key volatile flavor components (OAV＞1), such as ethyl acetate and isoamyl acetate, were screened. Correlation analysis showed that the amylopectin in sorghum was beneficial to alcohol production, and the contents of crude fat and tannin in sorghum were negatively correlated with the contents of main volatile flavor substances such as ethyl butyrate, ethyl caproate and caproic acid.

Key words: strong-flavor *Baijiu*; different varieties of sorghum; volatile flavor compound; partial least squares-discriminant analysis; correlation analysis

浓香型白酒以粮谷为原料,浓香大曲为糖化发酵剂,经固态发酵、固态蒸馏、陈酿、勾调而成,不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色、呈香、呈味物质[1]。浓香型白酒具有“无色透明、窖香浓郁、绵甜甘冽、香味协调、尾净余长”等特点[2]。白酒的品质主要体现在其香味组成上,浓香型白酒的香味以酯香为主,己酸乙酯是其主体香味成分,己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸乙酯4种酯类物质的含量和比例对浓香型白酒的风格和品质起到关键作用[2],相对适中的酸酯比对浓香型白酒风味具有重要作用[3]。酸类物质中乳酸、乙酸和己酸对浓香型白酒品质的影响最为显著[4]。此外,醇类、醛类物质对白酒的风味形成也有一定的作用[4-5]。而原料种类[6]、原料预处理方式[6]、

收稿日期:2024-07-08　　**修回日期**:2024-10-30

基金项目:国家重点研发计划(2023YFF1104600);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(ZX2415)

作者简介:李静心(1990-),男,工程师,硕士,研究方向为酿酒微生物。

***通讯作者**:孙长坡(1975-),男,研究员,博士,研究方向为粮油质量安全。

中国知网　https://www.cnki.net

原料的营养品质[7-8]、发酵方式[6]、酒醅理化性质[6]、微生物菌群[9-10]以及环境条件[6]等因素对浓香型白酒风味品质具有重要影响。

高粱是酿造白酒的主要原料，古井贡浓香型白酒酿造中高粱占比58%以上，高粱的品种会直接影响浓香型白酒的酿造性能及白酒品质[11]。肖银等[12]研究表明，安徽本地糯高粱中的总淀粉、支链淀粉和单宁含量最高，淀粉利用率及产酒效果更好，出酒率最高，达到了37.76%，明显高于另外两种粳高粱。王建成等[13]研究了澳洲高粱和东北高粱对浓香型白酒的酿造特性的影响。结果表明，东北高粱的支链淀粉含量高于澳洲高粱，出酒率和优质酒率均高于澳洲高粱。目前，针对不同高粱对浓香型白酒酿造的影响研究主要集中在不同品种高粱的酿造性能及其对出酒率和感官质量的影响，仍然缺少不同高粱营养成分含量对白酒酿造及白酒品质的影响的研究报道。

本研究以8个不同品种的高粱样品（编号为JZG、JZ12、CZ5、JZB、LZ1、JZ218、JZ109、LZ2）为研究对象，对其理化指标进行检测，研究其对酿造浓香型白酒酒醅理化指标及白酒挥发性风味成分的影响，并基于检测结果进行偏最小二乘-判别分析（partial least square method-discriminant analysis，PLS-DA）及相关性分析，为浓香型白酒酿造用高粱品种的选择和培育提供数据支持，为提高白酒品质奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

高粱（品种：吉杂127国投（JZG）、晋杂12号（JZ12）、赤杂5号（CZ5）、吉杂127山西北大荒（JZB）、辽杂1号（LZ1）、吉杂218（JZ218）、锦杂109（JZ109）、辽杂2号（LZ2））：安徽某酒企；大曲粉和留醅：安徽某酒企；氢氧化钠、无水乙醇、浓硫酸、浓盐酸、酚酞（均为分析纯）：国药集团化学试剂有限公司；叔戊醇、乙酸正丁酯、2-乙基丁酸（均为色谱纯）：美国Sigma Aldrich公司。

1.2 仪器与设备

Mettler-Toledo电子分析天平：梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司；Agilent7890B气相色谱（gas chromatography，GC）仪（配NanoChrom BP-INOWAX毛细管色谱柱（50 m×0.32mm×0.50 μm）、氢火焰离子化检测器（flame ionization detector，FID）：美国Agilent公司；SER 158脂肪测定仪：意大利VELP公司；KJELTEC 8400全自动凯氏定氮仪：福斯分析仪器有限公司；Thermo Scientific紫外可见光分光光度计：赛默飞世尔科技（中国）有限公司。

1.3 方法

1.3.1 不同品种高粱对浓香型白酒发酵效果的影响

实验室采取35 L不锈钢发酵罐模拟浓香型白酒发酵，将不同品种高粱粉碎粒度至15 mm（六瓣）和破碎的大米、糯米、小麦、玉米按照20∶6∶5∶2∶1的质量比混合，称取5.0 kg，加入600 mL热水（85 ℃）润粮24 h，第2天加入20 kg留醅和9 kg热水（90 ℃），蒸煮80 min，冷却至25～30 ℃时，添加1.12 kg的大曲粉，搅拌均匀后装入罐内发酵，在室温下发酵40 d后拌糠蒸馏，参考摘酒工艺，蒸馏得到的前500 mL白酒为前端白酒，剩于馏酒至25%vol所得为后端白酒。发酵结束后测定发酵前后酒醅中的酒精度、水分含量、淀粉含量、酸度，利用气相色谱法测定白酒挥发性风味物质含量。

1.3.2 理化指标检测

粗蛋白的测定：GB 5009.5—2016《食品中蛋白质的测定》凯氏定氮法[14]；粗脂肪的测定：GB 5009.6—2016《食品中脂肪的测定》索氏抽提法[15]；单宁的测定：GB/T 15686—2008《高粱 单宁含量的测定》柠檬酸铁铵比色法[16]；淀粉、支链淀粉的测定：采用双波长法进行测定[17]；水分、酸度和酒精度的测定：参照中国酒业协会团体标准T/CBJ 004—2018《固态发酵酒醅通用分析方法》[18]。

1.3.3 挥发性风味物质分析

样品预处理：取10 mL酒样，加入1%内标（叔戊醇、乙酸正丁酯、2-乙基丁酸质量浓度分别为101 mg/L、100 mg/L、102 mg/L）100 μL，混匀后进行GC分析[19]。

GC条件：NanoChrom BP-INOWAX毛细管色谱柱（50 m×0.32mm×0.50 μm）；进样口温度240 ℃，进样量1 μL；载气为高纯氮气（N_2）（纯度＞99.999%），流速1.2 mL/min，分流比30∶1；氢气流速45 mL/min；检测器温度260 ℃；升温程序为起始温度50 ℃，恒温5 min，以5 ℃/min程序升温至200 ℃，恒温2 min。

定性定量分析：根据标准品保留时间定性；采用内标法定量。

根据定量结果结合各挥发性风味物质气味阈值（odor threshold，OT）（mg/L）[20-23]，按下式计算各挥发性物质香气活度值（odor activity value，OAV）。

$$OAV=\frac{c}{OT}$$

式中：c为各挥发性风味物质质量浓度，mg/L；OT值为各物质的阈值，mg/L。

根据香气活度值（OAV），对不同高粱所酿白酒的风味组成进行分析。OVA越大，该物质对白酒风味贡献越大[19,24]，通常认为OAV＞1时，该物质对白酒风味有贡献，被认为是关键挥发性风味物质，1＜OAV≤10的挥发性风味物质对白酒香气有一定贡献，10＜OAV≤100的挥发性风味物质对白酒香气有较大贡献，OAV＞100的挥发性风味物质对白酒香气有主要贡献。

1.3.4 数据分析

实验利用Microsoft Office Excel 2019、SIMCA 14.0、

中国知网 https://www.cnki.net

GraphPad Prism 9.0软件进行数据处理和分析。

2 结果与分析

2.1 不同品种高粱理化指标分析

不同高粱营养成分检测结果见表1。由表1可知，不同品种高粱水分含量差异较小，水分含量为12.02%～14.67%。不同品种高粱淀粉、单宁、支链淀粉、粗蛋白和粗脂肪含量差异较大，淀粉含量为59.81%～67.00%，单宁含量为0.29%～1.33%，支链淀粉含量为11.49%～48.57%，粗蛋白含量为7.48%～13.42%，粗脂肪含量为2.49%～8.91%。对不同高粱的理化指标进行主成分分析(principal component analysis，PCA)，结果见图1。由图1可知，主成分1和主成分2方差贡献率分别为55.87%、25.14%，累计方差贡献率为81.01%，能够解释81.01%的数据信息。不同高粱在理化指标上存在差异，且可根据理化指标区分不同品种高粱。

表1 不同品种高粱理化指标检测结果

Table 1 Determination results of physicochemical indexes of different varieties of sorghum

高粱品种	单宁/%	水分/%	粗脂肪/%	淀粉/%	粗蛋白/%	支链淀粉/%
JZG	1.11±0.11	14.15±0.63	6.88±0.11	65.04±0.92	7.67±0.60	22.56±0.22
JZ12	0.37±0.02	14.67±0.54	6.63±0.42	59.81±1.32	8.58±0.42	23.85±0.16
CZ5	1.11±0.05	13.73±0.71	7.12±0.38	60.31±1.25	8.56±0.34	32.54±0.26
JZB	0.92±0.06	14.38±0.62	8.91±0.46	62.52±1.13	7.48±0.38	48.57±0.31
LZ1	1.33±0.10	13.20±0.57	3.00±0.63	65.40±1.12	7.87±0.66	45.39±0.16
LZ2	0.64±0.06	13.02±0.82	2.49±0.65	63.65±1.06	13.42±0.49	19.73±0.46
JZ109	0.29±0.05	12.02±0.61	4.13±0.34	67.00±0.62	12.36±0.48	16.75±0.12
JZ218	0.70±0.03	13.50±0.49	4.97±0.49	63.82±0.83	12.77±0.25	11.49±0.33

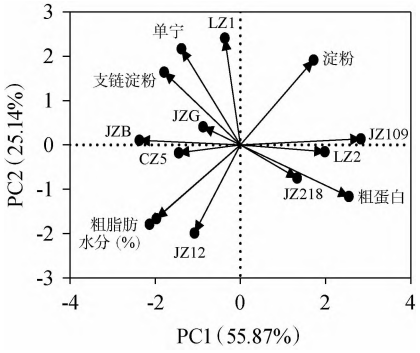


图1 不同品种高粱理化指标主成分分析结果

Fig. 1 Principal component analysis results of physicochemical indexes of different varieties of sorghum

由表1和图1可知，样品LZ2、JZ109和JZ218粗蛋白含量较高，支链淀粉、单宁和粗脂肪含量较低，其中粗蛋白含量分别为13.42%、12.36%和12.77%，而支链淀粉含量均＜20%。样品LZ1、JZB和CZ5中支链淀粉和单宁含量较高，粗蛋白含量较低，支链淀粉含量分别为45.39%、48.57%和32.54%，粗蛋白含量分别为7.87%、7.48%和8.56%。样品JZ12粗脂肪含量相对较高(6.63%)，而淀粉、单宁和支链淀粉含量较低，分别为59.81%、0.37%和23.85%。样品JZG各营养物质载荷点均较远，未表现出特征物质。不同高粱在支链淀粉含量、蛋白含量以及单宁含量上的差异可能会影响白酒的酿造性能和白酒品质。支链淀粉具有易于吸水和糊化，容易被微生物利用，因此较高的支链淀粉含量可能更利于产酒[12]。粗蛋白为微生物的生长提供氮源，从而影响微生物的生长，过高的蛋白质含量会导致杂菌生长旺盛，不利于酒精的生产，此外蛋白质有助于酒体风味的形成[25-26]。单宁作为高粱特异性物质，会抑制微生物生长，抑制酒精生产和浓香型白酒风味物质的生成[27]。刘茂柯等[28]研究表明，单宁含量显著影响白酒的醛类和异丁醇的含量。粗脂肪通过氧化降解和水解等方式形成的多种产物，是酒体风味物质的来源之一，但粗脂肪产生的挥发性物质杂味多，不良风味多，对酒体品质影响很大[26]。

综上所述，不同品种的高粱在淀粉、粗蛋白、支链淀粉、单宁和粗脂肪含量上存在明显差异，为了进一步解析高粱营养品质对白酒酿造品质的影响，对酒醅的理化指标及白酒风味进行进一步研究。

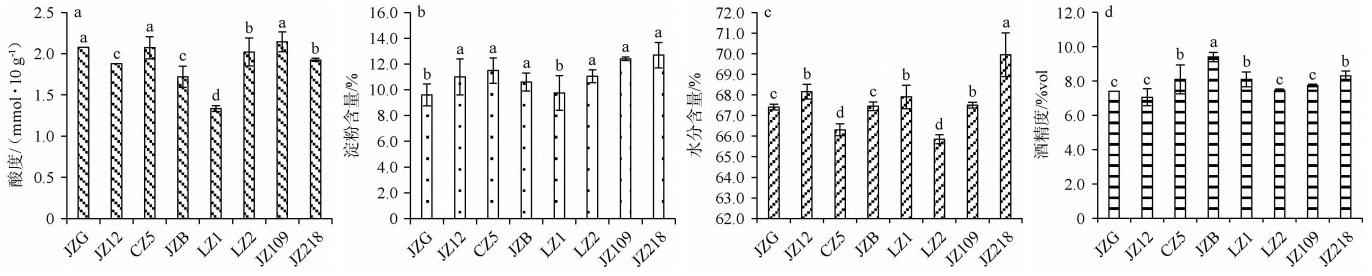
2.2 不同品种高粱对白酒酿造品质的影响

2.2.1 不同品种高粱对酒醅理化指标及基酒酒精度的影响

不同品种高粱对酒醅酸度、淀粉、水分含量及基酒酒精度的影响见图2。由图2a可知，发酵结束后酒醅酸度上升(发酵入池酒醅的酸度为1.00 mmol/10 g)，不同品种高粱酒醅酸度有一定差异。JZ109、CZ5和JZG酒醅酸度显著高于其他高粱品种(P＜0.05)，酸度分别为2.15 mmol/10 g、2.07 mmol/10 g和2.08 mmol/10 g，LZ1酒醅酸度最低，酸度为1.33 mmol/10 g。发酵后期浓香型白酒窖泥中的己酸菌、丁酸菌和甲烷菌等细菌会代谢产生乳酸、乙酸和己酸等酸类挥发性风味物质，并为乳酸乙酯、已酸乙酯等酯类物质提供前体物质[20]。由图2b可知，发酵结束后酒醅淀粉含量从22.86%降至9.6%～12.7%，JZG和LZ1酒醅淀粉含量(均为9.6%)显著低于其他高粱(P＜0.05)。由图2c可知，不同高粱出池酒醅水分含量存在差异，发酵结束后水分含量

中国知网 https://www.cnki.net

由57.16%增加至65.85%～69.95%，JZ218酒醅水分含量(69.95%)显著高于其他组($P<0.05$)，CZ5和LZ2酒醅水分含量最低，分别为66.30%和65.85%。微生物消耗酒醅中的营养物质并产生水分，从而会导致水分含量的相对增加[12]。由图2d可知，不同高粱品种酿造的基酒酒精度存在差异，JZB基酒酒精度最高为9.4%vol，显著高于其他品种高粱($P<0.05$)，其次为CZ5、LZ1和JZ218，酒精度分别为8.1%vol、8.1%vol和8.3%vol，JZG、JZ12、LZ2和JZ109基酒酒精度均较低(7.05%vol～7.75%vol)。结合高粱支链淀粉含量分析可以看出，支链淀粉高所产生的酒精含量相对较高，这和肖银等[12]研究结果一致。综上所述，不同高粱对出池酒醅的水分含量、淀粉含量、酸度以及基酒酒精度有明显影响。



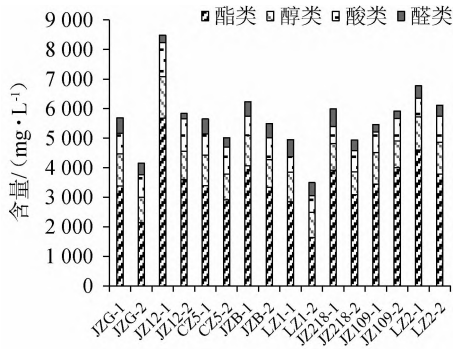
不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

图2 不同品种高粱对酒醅酸度(a)、淀粉含量(b)、水分含量(c)及基酒酒精度(d)的影响

Fig. 2 Effects of different varieties of sorghum on acidity (a), starch content (b), and moisture (c) of fermented grains and alcohol content (d) of base liquor

2.2.2 不同品种高粱对白酒挥发性风味物质的影响

发酵结束酒醅经蒸馏分别择取前端白酒和后端白酒，通过气相色谱内标法对不同高粱所酿造白酒的挥发性风味物质进行检测和分析。不同样品中共鉴定出挥发性风味物质38种，其中酯类12种、醇类12种、酸类10种、醛类4种，前端酒和后端酒在挥发性风味物质种类上没有差异。



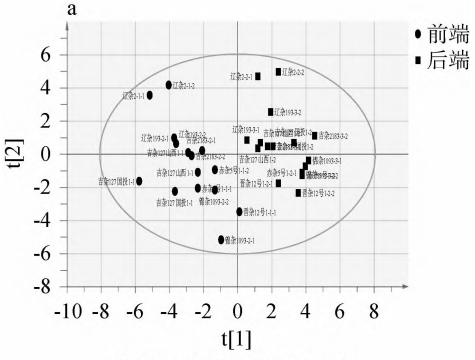
-1号代表前端酒，-2号代表后端酒。

图3 不同品种高粱对白酒挥发性风味成分含量的影响

Fig. 3 Effects of different varieties of sorghum on the contents of volatile flavor components in *Baijiu*

由图3可知，不同高粱酿造前端酒和后端酒样品中挥发性风味物质含量存在差异，酯类物质含量最高(1 636.75～5 677.69 mg/L)，其次是醇类(771.01～1 401.52 mg/L)、酸类(519.48～1 150.84 mg/L)和醛类(174.15～580.35 mg/L)。所有前端酒样品总挥发性风味物质含量(4 952.23～8 480.80 mg/L)均高于后端酒(3 496.449～6 112.13 mg/L)。酯类物质对浓香型白酒的风味特征具有重大贡献，前端酒中总酯含量由高到低为JZ12＞JZ218＞JZB＞LZ2＞JZ109＞CZ5＞JZG＞LZ1，前端酒酒样JZ12、LZ1总酯含量分别为5 677.69 mg/L和2 848.92 mg/L。醇类物质能够赋予白酒一定的水果香和花香[21]，JZ12前端酒酒样总醇类物质含量最高(1 401.52 mg/L)，LZ2后端酒酒样总醇类物质含量最高(1 068.16 mg/L)，JZ218前端酒和后端酒中总醇类物质含量均最低，分别为900.92 mg/L和771.01 mg/L。酸类物质不仅能够赋予白酒水果香和花香[21]，同时为酯类物质的合成提供前体物质，JZ12前端酒和后端酒酒样中的总酸类物质均高于其他样品，分别为1 150.85 mg/L和1 105.92 mg/L，LZ1前端酒和后端酒酒样中的总酸类物质均最低，分别为519.49 mg/L和567.83 mg/L。JZ218前端酒酒样总醛类物质最高(594.45 mg/L)，LZ1后端酒酒样总醛类物质最高(441.13 mg/L)，而JZ12前端酒和后端酒酒样中总醛含量均最低，分别为250.75 mg/L和174.15 mg/L。不同高粱所酿造前端和后端白酒样品中各类别挥发性风味物质具有一定差异，进行进一步分析。

以挥发性风味物质作为自变量，以前端酒和后端酒作为因变量，进行偏最小二乘-判别分析，结果见图4。



$R^2X[1]=0.262$ $R^2X[2]=0.176$

中国知网 https://www.cnki.net

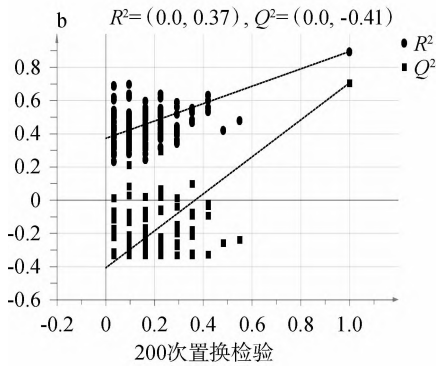


图4　前端酒及后端酒的挥发性风味物质偏最小二乘–判别分析得分图(a)及200次置信检验结果(b)

Fig. 4 Partial least squares–discriminant analysis score chart (a) and 200 permutation test results (b) of volatile flavor substances in front–end and back–end *Baijiu*

由图4a可知,可以实现两种酒的有效区分,自变量拟合指数(R^2x)为0.576,因变量的拟合指数(R^2y)为0.893,模型预测指数Q^2为0.704,R^2和Q^2均超过0.5表示模型拟合结果可接受。由图4b可知,模型置信验证中Q^2<0.05,证明模型有效。结合载荷图分析,前端酒中己酸乙酯、辛酸乙酯、戊酸乙酯和丁酸乙酯等酯类物质含量较高,后端酒醛酸类挥发性风味物质含量较高,前端酒的质量优于后端酒。因此,以前端酒为研究对象。

2.3 不同高粱酿造白酒挥发性风味物质差异性分析

以差异性较大且含量较高的支链淀粉含量作为分类标签，对不同高粱所酿白酒挥发性风味物质进行正交偏最小二乘-判别分析,结果见图5。将支链淀粉含量为0～20%的高粱定义为低支链淀粉含量高粱;支链淀粉含量为20%～40%的高粱定义为中支链淀粉含量高粱,支链淀粉含量为40%～60%的高粱定义为高支链淀粉含量高粱。

由图5a可知,以挥发性风味物质为自变量,以支链淀粉含量作为因变量,通过偏最小二乘-判别分析可以有效区分3类高粱所酿白酒,自变量拟合指数(R^2x)为0.699,因变量的拟合指数(R^2y)为0.928,模型预测指数Q^2为0.817,R^2和Q^2>0.5表示模型拟合结果可接受。由图5b可知,模型信验证中Q^2<0.05,证明模型有效,能够通过支链淀粉含量预测挥发性风味物质组成,支链淀粉含量对白酒风味的形成有重要作用。因此,根据该模型变量重要性投影(variable importance in the projection,VIP)值,选取VIP值≥1的挥发性风味物质18种,分别为癸酸、叔戊醇、乙酸正戊酯、2-乙基丁酸、糠醛、甲醇、乙酸、庚酸乙酯、戊醇、正丁醇、戊酸乙酯、苯乙酸乙酯、戊酸、甲酸乙酯、棕榈酸乙酯、正己醇、异戊酸、苯甲醛。0.8≤VIP<1的挥发性风味物质有13种,分别为β-苯乙醇、丙酸、辛酸、己酸、乙缩醛、2,3-丁二醇(内消旋)、丁酸乙酯、乳酸乙酯、糠醇、异戊醇、辛酸乙酯、己酸乙酯、乙酸异戊酯。

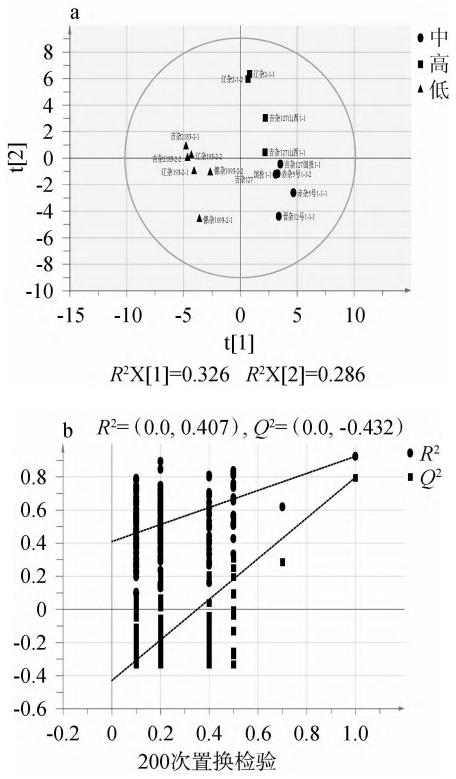


图5　不同品种高粱酿造白酒的挥发性风味物质偏最小二乘–判别分析得分图(a)和200次置信检验结果(b)

Fig. 5 Partial least squares–discriminant analysis score chart (a) and 200 permutation test results (b) of volatile flavor compounds in *Baijiu* brewed from different varieties of sorghum

2.4 不同高粱酿造白酒挥发性风味物质香气活度值分析

不同高粱酿造白酒挥发性风味物质香气活度值见表2。由表2可知,白酒样品1<OAV≤10的挥发性风味物质有11种,对白酒香气有一定贡献。10<OAV≤100的挥发性风味物质有6种,分别为乙酸乙酯、乙酸异戊酯、异丁酸、丁酸、己酸和戊酸,该类物质对白酒香气有较大贡献,张河云等[4]研究表明,酸类物质对浓香型白酒的香气轮廓有一定的影响,其中乳酸、乙酸和己酸对浓香型白酒品质的影响最为显著。OAV>100的挥发性风味物质有6种,分别为己酸乙酯(5 146.52～8 020.36)、乙缩醛(776.89～5 370.18)辛酸乙酯(1 453.12～1 921.04)、戊酸乙酯(549.80～1 167.82)、丁酸乙酯(398.56～574.74)和乙醛(177.78～801.05),该类物质是白酒风味的主要贡献物质。

主要贡献挥发性风味物质(OAV>100)对白酒的风味轮廓有决定性作用,JZ12和JZ218白酒己酸乙酯OAV较高,分别为8 020.36和8 201.29,JZG白酒己酸乙酯OAV最低,为5 146.52。LZ1白酒中乙缩醛含量较高,OAV为5 370.18。LZ1和JZ218白酒中辛酸乙酯含量较高,OAV分别为1 905.11和1 921.04。JZ12和LZ1白酒中戊酸乙酯含量较高,OAV分别为1 117.67和1 167.82,LZ1-1白酒丁酸乙酯含量较高,OAV为627.81,JZ218乙醛含量较高,OAV为801.05。己酸乙

中国知网　https://www.cnki.net

酯是浓香型白酒的主体风味物质之一，其与丁酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯构成了浓香型白酒的四大酯[29]，而赵东瑞等[22]研究表明，己酸乙酯、辛酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯是古井贡酒中关键风味物质。乙缩醛（乙醛）是白酒中的一种香气成分，具有水果香、青水果和奶油香，柔和爽口，味甜带涩，且对保持酒香的均匀持久性有一定的作用[5,19]。辛酸乙酯在浓香型白酒中发挥着极其重要的作用，呈现梨子香、荔枝香、水果香、甜香、百合花香，其香气强度明显高于传统观点认为的乙酸乙酯、乳酸乙酯等酯类风味物质，仅次于己酸乙酯[30]。

表2 不同品种高粱酿造白酒挥发性风味物质香气活度值

Table 2 Odor activity values of volatile flavor substances in *Baijiu* brewed from different varieties of sorghum

种类	化合物	阈值/（μg·L^{-1}）	OAV								风味特征
			JZG-1	JZ12-1	CZ5-1	JZB-1	LZ1-1	LZ1-1	JZ109-1	LZ2-1	
酯类	己酸乙酯	55.33	5 146.52	8 020.36	4 836.91	5 333.73	6 759.47	8 201.29	6 501.85	5 893.63	甜香，水果香，窖香，青瓜香[25]
	辛酸乙酯	12.87	1 675.96	1 760.76	1 453.12	1 474.98	1 905.11	1 921.04	1 739.71	1 831.94	梨子香，荔枝香，水果香，甜香，百合花香[25]
	戊酸乙酯	26.78	864.68	1 117.67	762.38	841.35	1 167.82	721.08	549.80	608.42	水蜜桃香，水果香，花香，甜香[25]
	丁酸乙酯	110.00	438.13	482.86	398.56	452.75	627.81	574.74	476.34	569.26	苹果香，菠萝香，水果香，花香[25]
	乙酸乙酯	32 551.60	70.82	104.14	68.19	79.04	60.23	74.79	40.60	94.21	菠萝香，苹果香，水果香[25]
	乙酸异戊酯	93.93	53.36	96.82	55.42	58.63	42.22	20.89	61.12	66.00	香蕉香、水果香[25]
	乳酸乙酯	128 083.80	3.34	11.01	4.29	6.56	1.08	5.29	11.12	6.75	甜香，水果香，青草香[25]
	苯乙酸乙酯	406.83	3.16	5.63	2.83	1.92	0.00	3.39	3.66	3.06	玫瑰香[25]
	庚酸乙酯	13 153.17	1.10	1.46	0.89	0.93	1.12	0.83	0.72	0.66	果香[25]
醇类	异丁醇	28 300.00	5.99	9.56	5.72	5.49	5.26	4.96	6.65	6.44	杂醇油味、麦芽香、葡萄酒香、指甲油味、水果香、甜香[19]
	正丁醇	2 733.35	4.59	9.23	4.23	3.86	3.36	5.25	5.40	5.85	水果香[25]
	糠醇	2 000.00	4.52	1.60	0.87	0.96	0.77	0.86	1.23	0.69	/
	正丙醇	53 952.63	2.74	3.28	2.51	2.67	2.37	2.05	3.04	2.61	水果香，花香，青草香[25]
	异戊醇	179 190.00	2.45	3.19	2.27	2.31	2.15	1.72	2.30	2.16	水果香，花香，臭[25]
	β-苯乙醇	28 922.73	0.06	0.13	0.05	0.07	0.03	0.10	0.17	0.10	玫瑰香[25]
酸类	异丁酸	126.00	34.96	61.23	54.89	52.44	59.23	31.19	38.03	42.71	杂醇油味、麦芽香、葡萄酒香、指甲油味、水果香、甜香[25]
	丁酸	964.64	31.23	56.16	36.86	39.39	39.84	43.79	52.89	42.84	汗臭，酸臭，窖泥臭[25]
	己酸	2 517.16	20.08	35.58	20.48	22.17	17.02	26.28	39.24	27.31	汗臭，动物臭，酸臭，甜香，水果香[25]
	戊酸	389.11	9.67	17.71	7.85	9.26	7.42	9.12	12.56	9.45	窖泥臭，汗臭，酸臭[25]
	异戊酸	1 045.47	4.14	6.40	3.82	4.20	3.53	7.19	6.43	6.14	汗臭，酸臭，脂肪臭[25]
	乙酸	160 000.00	2.53	4.70	2.54	2.25	1.43	1.61	2.13	1.91	青香、烂熟苹果香、甜香、水果香、麦芽香[19]
	癸酸	13 736.77	2.50	3.53	2.58	1.10	2.11	2.36	0.83	2.01	山羊臭，酒稍子臭，胶皮臭，油漆臭，动物臭[25]
	辛酸	2 701.23	1.34	1.70	1.41	1.23	1.21	1.25	1.18	1.05	水果香，花香，油脂臭[25]
	丙酸	18 100.00	0.42	1.25	0.90	0.51	0.22	0.07	0.62	0.17	醋味、干酪味、腐臭味、刺激性气味[19]
醛类	乙缩醛	69.00	4 317.50	2 234.41	4 086.88	3 685.81	5 370.18	2 589.71	776.89	2 807.43	水果香、青水果、奶油香[19]
	乙醛	500.00	434.65	177.78	440.61	466.61	407.01	801.05	375.04	436.01	青香、烂熟苹果香、甜香、水果香、麦芽香[19]
	苯甲醛	4 203.10	1.40	1.62	0.79	1.63	1.50	2.96	2.14	2.43	/
	糠醛	2 000.00	0.33	0.43	0.16	0.00	0.00	1.39	1.01	0.80	青草，青瓜[25]

2.5 高粱不同理化指标和高粱酿造白酒品质指标相关性分析

综合考虑OVA和VIP值，选取OVA＞10且VIP＞0.8和1＜OAV≤10且VIP≥1的14种挥发性风味物质，将其与高粱的单宁、水分、粗脂肪、淀粉、粗蛋白、支链淀粉含量以及酒醅的酒精度、酸度和水分等理化指标进行相关性分析，结果见图6。

由图6可知，酒醅酒精度和高粱支链淀粉含量呈现正相关（相关系数为R=0.8），支链淀粉吸水性能好，较易糊化，有利于微生物的生长，因此有利于酒精的产生[31]。此外，支链淀粉由于易于产生糖[32]，可能更利于酵母菌的生长，抑制产酸菌株的生长，从而有利于酒精的产生，表现在高粱支链淀粉含量和酒醅酸度呈现负相关（R=-0.72）。高粱支链淀粉含量和酒醅水分含量呈现正相关（R=0.57），水分含量是白酒酿造中非常重要的参数，对微生物生长、酒精的产生有较大影响[6]。但是，高粱支链淀粉含量和白酒丁酸

中国知网 https://www.cnki.net

乙酯、己酸乙酯、辛酸乙酯等挥发性风味物质呈现一定负相关(|*R*|<0.5),和异戊酸、己酸呈负相关(|*R*|>0.5)。因此高粱支链淀粉的含量应该控制在一定的范围内,并且可对发酵工艺进行相应调整,李媛媛等[32]通过添加辅料改善糯高粱的疏松度,能够提高糯高粱所酿白酒的己酸乙酯的含量。

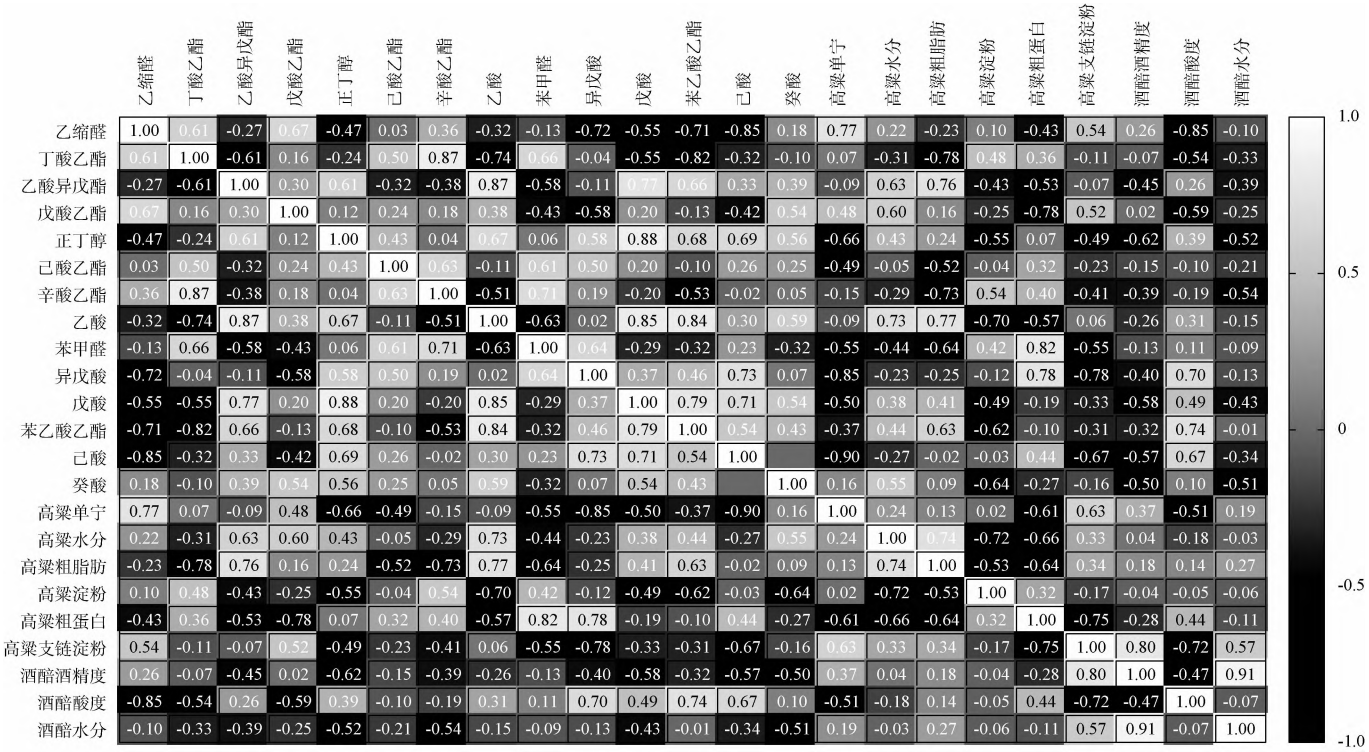


图6　高粱理化指标和基酒挥发性风味物质相关性分析

Fig. 6 Correlation analysis of physicochemical indexes of sorghum and volatile flavor substances of base liquor

高粱粗蛋白有利于提高白酒己酸乙酯、辛酸乙酯以及丁酸乙酯的含量,但不利于酒精的产生,这和TAN S H等[8]研究结论一致。高粱粗脂肪不利于丁酸乙酯、辛酸乙酯、己酸乙酯的产生(|*R*|>0.5)。粗脂肪不仅可以产生醛酮类、内酯、短链脂肪酸等不利的风味物质[33],粗脂肪和浓香型白酒主体挥发性风味物质含量呈现负相关，因此应该控制高粱中粗脂肪浓度。高粱单宁含量和正丁醇、己酸乙酯、己酸、戊酸、异戊酸呈现负相关(|*R*|>0.3),和乙缩醛呈正相关(*R*=0.77)。单宁会抑制微生物的生长,且单宁对淀粉酶、纤维素酶等酶的活性也具有钝化作用,因此会抑制酿造过程,对挥发性风味物质的形成不利[21]。

此外,酒醅酸度和白酒中乙缩醛、丁酸乙酯、戊酸乙酯呈现负相关,和己酸、戊酸和异戊酸等酸类呈现正相关,和乳酸乙酯呈现正相关，酸度可能通过影响微生物菌群来影响挥发性风味物质的产生,LUO A G等[34]研究表明,总酸度对核心菌群的形成和优势类群的演替起着重要的促进作用。

3 结论

通过对8种高粱营养品质及其对浓香型白酒酿造影响的研究发现,高粱营养品质的差异主要体现在支链淀粉、单宁、粗蛋白和粗脂肪的含量上,不同高粱酿造白酒酒醅酸度、水分、淀粉含量及酒精度有一定差异。不同品种高粱酿造白酒的挥发性风味共检出38种,其中,酯类12种,醇类12种,酸类10种,醛类4种,酯类物质含量最高(1 636.75～5 677.69 mg/L),通过PLS-DA和OAV分析筛选出14种差异挥发性风味物质(VIP值≥1)及乙酸乙酯、乙酸异戊酯等23种关键挥发性风味物质(OAV>1)。进一步通过相关性分析发现,支链淀粉能够提高酒醅的酒精度,但是对浓香型白酒挥发性风味物质的形成不利,粗蛋白对浓香型白酒风味形成有利,而粗脂肪和单宁对白酒酿造和浓香型白酒风味形成不利,营养品质对白酒酿造性能的影响还需要进一步结合微生物菌群进行解析。本研究为浓香型白酒酿造高粱选择,工艺改进以及高粱育种提供了理论支持。

参考文献:

[1] 叶华夏,谢正敏,郑佳,等. 浓香型白酒新国家标准的变化分析[J]. 酿酒科技,2024(1):135-139.

[2] 胡景辉,陈禹锜,薛新新,等. 浓香型白酒发展概述[J]. 中国酿造,2022,41(6):24-30.

[3] 陈禹锜,杨将,赵文梅,等. 不同质量等级浓香型白酒刘伶醉酒体感官与风味差异解析[J]. 中国酿造,2023,42(6):52-58.

中国知网　https://www.cnki.net

[4] 张河云,王学娇,张曼,等. 酸类物质对浓香型白酒风味的影响研究[J]. 中国酿造,2023,42(11):82-89.

[5] 赖登烽,罗德志,赵文玲. 乙醛、乙缩醛与白酒质量关系的研究[J]. 酿酒,2001,28(4):53-55.

[6] 李标,李兰,查浩然,等. 浓香型白酒品质主要影响因素研究进展[J]. 酿酒,2023,50(2):10-13.

[7] 牛姣,沈毅,张贵虎,等. 白酒酿造原料与酒体品质关系的研究进展[J]. 食品与发酵工业,2023,49(3):322-328.

[8] TAN S H, BLANCHARD C L, ROBERTS T H, et al. Effects of sorghum grain and wort composition on dry grind fermentation performance: A model for *Baijiu* production[J]. **Beverages**, 2023, 9(2): 29.

[9] LIU C J, GONG X W, ZHAO G, et al. Liquor flavour is associated with the physicochemical property and microbial diversity of fermented grains in waxy and non-waxy sorghum (sorghum bicolor) during fermentation [J]. **Front Microbiol**, 2021, 12: 618458.

[10] ZHOU W, XIA Y, ZHAO Y J, et al. Study on the effect of key genes ME2 and adhE during luzhou-flavor *Baijiu* brewing[J]. **Foods**, 2022, 11 (5): 700.

[11] 焦少杰,王黎明,姜艳喜,等. 高粱与固态白酒关系的研究综述[J]. 酿酒,2015,42(1):13-16.

[12] 肖银,项兴本,倪永培,等. 不同品种高粱在浓香型白酒酿造过程中的对比研究[J]. 酿酒,2023,50(3):42-47.

[13] 王建成,孔茂竹,谭冬,等. 不同酿酒高粱理化性质及其酿造特性的对比研究[J]. 酿酒科技,2022(12):24-31.

[14] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局. GB 5009.5—2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定[S]. 北京:中国标准出版社,2016.

[15] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局. GB 5009.6—2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定[S]. 北京:中国标准出版社,2016.

[16] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. GB/T 15686—2008 高粱 单宁含量的测定[S]. 北京:中国标准出版社,2008.

[17] 刘襄河,郑丽璇,郑丽勉,等. 双波长法测定常用淀粉原料中直链淀粉、支链淀粉及总淀粉含量[J]. 广东农业科学,2013,40(18):97-100.

[18] 中国酒业协会. T/CBJ 004—2018 固态发酵酒醅通用分析方法[S]. 北京:中国标准出版社,2018.

[19] 赖昱成,张英,李秀梅,等. 高粱品种对小曲清香型白酒品质的影响[J]. 中国酿造,2024,43(3):49-55.

[20] 梁敏华,赵文红,白卫东,等. 白酒酒曲微生物菌群对其风味形成影响研究进展[J]. 中国酿造,2023,42(5):22-27.

[21] 范文来,徐岩. 白酒79个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒,2011,38(4):80-84.

[22] 赵东瑞. 古井贡酒风味物质及酚类风味物质的抗氧化性和抗炎性的研究[D]. 广东:华南理工大学,2019.

[23] HONG J X, WANG J S, ZHANG C S, et al. Unraveling variation on the profile aroma compounds of strong aroma type of *Baijiu* in different regions by molecular matrix analysis and olfactory analysis[J]. **RSC Adv**, 2021, 11: 33511-33521.

[24] 刘发洋,李璐,游奇,等. 基于OAV分析多粮浓香型调味酒陈酿过程中风味物质的变化[J]. 中国酿造,2023,42(5):237-242.

[25] 张雪瓶,罗艳平,陈波,等. 不同高粱品种对浓香型白酒生产的影响研究[J]. 酿酒科技,2022(4):43-47.

[26] 程度,曹建兰,王珂佳,等. 高粱对酱香型白酒品质影响的研究进展[J]. 食品科学,2022,43(7):356-364.

[27] 常强,吴再节,孙伟,等. 不同单宁含量在浓香白酒生产中的应用研究[J]. 酿酒科技,2022(5):47-55.

[28] 刘茂柯,田新惠,刘成元,等. 不同品种高粱酿造浓香型白酒的香味物质组成差异及其影响因素[J]. 食品工业科技,2023,44(8):107-115.

[29] 母雨,黄钧,周荣清,等. 浓香型白酒中“四大酯”和“三大酸”的快速定量分析[J]. 酿酒科技,2023(10):111-115.

[30] 李志斌,李净. 浓香型白酒中辛酸乙酯含量及其风味贡献分析[J]. 酿酒科技,2013(4):65-67.

[31] YANG C T, LV P, HAN H X, et al. Investigation of changes in the fine structure of sorghum starch in the *Baijiu* fermentation process[J]. **Food Hydrocolloid**, 2024, 152: 109905.

[32] 李媛媛,邓杰,郑若欣,等. 两种高粱的酿造特性对比研究[J]. 食品研究与开发,2020,41(15):40-45.

[33] 蒋力力,尹艳艳,杨军林,等. 酿酒原料高粱对白酒品质影响的研究进展[J]. 中国酿造,2022,41(8):6-11.

[34] LUO A G, YANG N T, YANG J, et al. Effects of microbial interspecies relationships and physicochemical parameters on volatile flavors in sorghum-based fermented grains during the fermentation of Shanxi light-flavored liquor[J]. **Food Sci Nutr**, 2023, 11: 1452-1462.

中国知网 https://www.cnki.net